

Résumé de Thèse

Redwane NESMAOUI

Résumé général

La dépendance croissante aux systèmes de décision automatisés soulève des préoccupations majeures concernant la transparence, l'équité et la responsabilité des algorithmes d'intelligence artificielle. Les systèmes de recommandation, qui influencent fortement les choix des utilisateurs dans des domaines tels que le commerce électronique, le divertissement et les réseaux sociaux, sont particulièrement concernés par ces enjeux. Cette thèse propose une série de cadres méthodologiques visant à faire progresser l'Intelligence Artificielle Explicable (XAI) appliquée aux systèmes de recommandation, en intégrant les Réseaux de Neurones Graphiques (GNNs) et l'attribution fondée sur la théorie des jeux, afin d'améliorer à la fois la transparence algorithmique et l'équité.

La recherche débute par une étude approfondie des approches classiques et des modèles d'apprentissage profond utilisés dans les systèmes de recommandation, établissant ainsi les fondements théoriques de l'explicabilité et de la justice algorithmique. La première contribution introduit un système de recommandation fondé sur les GNN, capable de modéliser la complexité des relations utilisateur-objet à travers des structures de graphes, tout en améliorant la précision prédictive par rapport aux méthodes traditionnelles.

La deuxième contribution présente un cadre d'explicabilité adaptatif reposant sur les valeurs de Shapley, issues de la théorie coopérative des jeux, permettant de quantifier et d'interpréter la contribution de chaque caractéristique en temps réel. Cette approche fournit non seulement des recommandations transparentes et interprétables par l'humain, mais permet également un ajustement adaptatif de l'équité au cours de l'inférence du modèle.

Enfin, la dernière contribution étend ce travail grâce à des architectures hyperboliques de GNN combinées à des explications basées sur les valeurs de Shapley, afin de mieux modéliser les relations hiérarchiques dans les données de recommandation. Les expériences menées sur les jeux de données de référence, tels que MovieLens et Amazon Product Reviews, démontrent des améliorations significatives en matière de précision, de rappel, d'interprétabilité et d'équité par rapport aux approches existantes.

Dans l'ensemble, cette thèse propose un cadre unifié et rigoureux combinant l'apprentissage profond géométrique, l'explicabilité fondée sur la théorie des jeux et l'optimisation équitable, afin de promouvoir des systèmes de recommandation transparents, fiables et équitables, capables de fournir des résultats à la fois précis, interprétables et responsables.

Mots clés : *Intelligence Artificielle Explicable (XAI), Systèmes de Recommandation, Réseaux de Neurones Graphiques (GNN), Transparence Algorithmique, Équité Algorithmique, Attribution Théorique des Jeux, Valeurs de Shapley, Représentations Hyperboliques, Interprétabilité, Apprentissage Adaptatif, Intelligence Artificielle Fiable, Recommandation Hiérarchique*

Problématique

Malgré les avancées récentes, les systèmes de recommandation présentent trois limites majeures :

- **Manque d’explicabilité** : les modèles fonctionnent comme des boîtes noires et ne fournissent pas de justification claire des recommandations.
- **Absence d’adaptabilité** : les systèmes prennent insuffisamment en compte l’évolution des préférences des utilisateurs.
- **Modélisation hiérarchique limitée** : les structures complexes sont mal représentées dans les espaces euclidiens classiques.

La problématique centrale de cette thèse est donc la suivante :

Comment concevoir un système de recommandation capable de concilier performance, explicabilité, adaptabilité et modélisation des structures hiérarchiques dans un cadre unifié ?

Contributions principales

1. Modèle basé sur les Graph Neural Networks

Un modèle de recommandation fondé sur les graphes est proposé afin de capturer les relations complexes entre utilisateurs et objets, améliorant ainsi les performances par rapport aux approches classiques.

2. Explicabilité adaptative avec les valeurs de Shapley

Un cadre d’explicabilité intégré est introduit pour quantifier la contribution de chaque interaction et ajuster dynamiquement les recommandations.

3. Recommandation hiérarchique avec GNN hyperboliques

Une extension utilisant la géométrie hyperbolique permet de mieux représenter les structures hiérarchiques et d’améliorer la qualité des recommandations.

Publications associées à la thèse

N°	Titre	Référence	DOI
I	<i>Dynamic Recommender Systems with Real-time Shapley Value-based Contribution Adjustment</i>	R. Nesmaoui et al., <i>International Journal of Intelligent Engineering and Systems</i> , vol. 18, pp. 241–257, 2025.	https://doi.org/10.22266/ijies2025.1031.16
II	<i>Graph Neural Networks with Shapley-Value Explanations for Hierarchical Recommendation Systems</i>	R. Nesmaoui et al., <i>International Journal of Advanced Computer Science and Applications</i> , vol. 16, pp. 806–817, 2025.	https://doi.org/10.14569/IJACSA.2025.0160977
III	<i>A Collaborative Filtering Movies Recommendation System based on Graph Neural Network</i>	R. Nesmaoui et al., <i>Procedia Computer Science</i> , vol. 220, pp. 456–461, 2023.	https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.03.058
IV	<i>A Hybrid Machine Learning Method for Movies Recommendation</i>	R. Nesmaoui et al., Springer, Big Data and Internet of Things, pp. 517–528, 2022.	https://doi.org/10.1007/978-3-031-07969-6_39

Conclusion

Cette thèse propose un cadre unifié combinant apprentissage profond, explicabilité et modélisation géométrique avancée. Les contributions apportées permettent de concevoir des systèmes de recommandation plus fiables, transparents et adaptés aux environnements complexes.